3 a を正の実数とし, 複素関数 $f(z)$ を

$$f(z) = \frac{e^{iaz}}{(z^2+1)^3}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(z)$ の複素平面上の特異点を全て求めよ.

(2) (1) で求めた各孤立特異点に対して, その留数を求めよ.

(3) 広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{(x^2+1)^3} dx$ を求めよ.